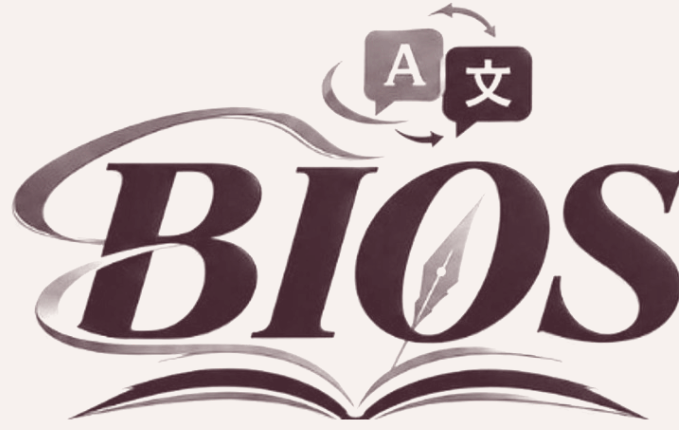




Pathology علم الأمراض

المحاضرتان 1 و 2 • LECTURE 1+2

انخماص الرئة ومتلازمة الضائقة التنفسية والنفاخ

Atelectasis, ARDS & Emphysema

نظري • Theory

المرحلة الرابعة

INSTRUCTOR • التدريسي

د. حامد خليل التميمي

LEC
1+2Atelectasis, ARDS &
Emphysemaانخماص الرئة ومتلازمة الضائقة
التنفسية والنفاخ

1

Atelectasis (collapse)

انخماص الرئة (الانهيار)

EN

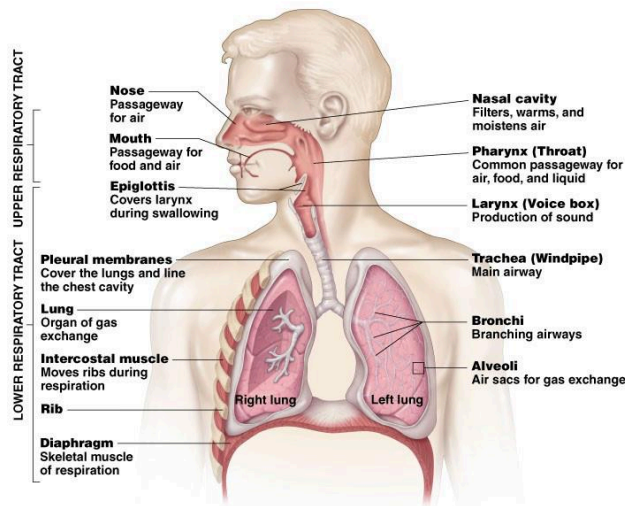
The major function of the lung is to replenish oxygen and excrete carbon dioxide from blood.

AR

الوظيفة الرئيسة للرئة هي تجديد الأوكسجين في الدم وطرح ثاني أوكسيد الكربون منه.

The right lung bud eventually divides into three main bronchi, and the left into two main bronchi, thus giving rise to three lobes on the right and two on the left.

يتفرع برعم الرئة اليمنى في النهاية إلى ثلاث قصبات رئيسة، واليسرى إلى قصبتين رئيسيتين، فينشأ بذلك ثلاثة فصوص في اليمين وفصان في اليسار.



Copyright © 2003 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

Figure 1. The upper and lower respiratory tract

الشكل 1. الجهاز التنفسي العلوي والسفلي

2

Alveolar wall structure

تركيب جدار الأسناخ

EN

The microscopic structure of the alveolar walls (or alveolar septa) consists of the following components, proceeding from blood to air ;

AR

يتكوّن التركيب المجهرى لجدران الأسناخ (أو الحواجز السنخية alveolar septa) من المكونات الآتية، بدءًا من الدم باتجاه الهواء؛

1

EN The **capillary endothelium** and **basement membrane**.

AR بطانة الشعيرات الدموية والغشاء القاعدي.

2

EN The **pulmonary interstitium** is composed of fine elastic fibers, small bundles of collagen, a few fibroblast-like cells, smooth muscle cells, mast cells, and rare mono-nuclear cells.

AR يتكوّن النسيج الخلالي الرئوي من ألياف مرنة دقيقة، وحزم صغيرة من الكولاجين، وقليل من الخلايا الشبيهة بالأرومات الليفية، وخلايا عضلية ملساء، وخلايا بدينة، وخلايا وحيدة النواة نادرة.

It is most prominent in thicker portions of the alveolar septum.

AR ويكون أوضح ما يكون في الأجزاء الأسمك من الحاجز السنخي.

3

EN **Alveolar epithelium** contains a continuous layer of two principal cell types: flattened, platelike **type I pneumocytes** covering **95%** of the alveolar surface and rounded **type II pneumocytes**.

AR تحتوي ظهارة الأسناخ على طبقة متصلة من نوعين رئيسيين من الخلايا: **الخلايا الرئوية من النوع الأول** المسطحة الصفيحية التي تغطي 95% من سطح الأسناخ، و**الخلايا الرئوية من النوع الثاني** المستديرة.

The latter **synthesize pulmonary surfactant** and are the main cell type involved in **repair** of alveolar epithelium after damage to type I pneumocytes.

AR وهذه الأخيرة **تصنع المادة الفاعلة بالسطح الرئوية** (surfactant)، وهي النوع الرئيس من الخلايا المسؤول عن **إصلاح** ظهارة الأسناخ بعد تضرر خلايا النوع الأول.

EN The alveolar walls are not solid but are perforated by numerous **pores of Kohn**, which permit passage of air, bacteria, and exudates between adjacent alveoli.

AR وجدران الأسناخ ليست مصمتة، بل تتقها **مسامات كون** (pores of Kohn) العديدة، التي تسمح بمرور الهواء والبكتريا والنضحات بين الأسناخ المتجاورة.

4

EN A few **alveolar macrophages** usually lie free within the alveolar space.

AR تقع عادةً بضع بلاعم سنخية حرة داخل الفراغ السنخي.

In the adult, these macrophages often contain phagocytosed **carbon particles**.

وفي البالغ، غالباً ما تحتوي هذه البلاعم على دقائق **كربون** مبلوعة.

3

Primary lung diseases

أمراض الرئة الأولية

EN There are multiple primary lung diseases that can broadly be divided into those primarily affecting

AR توجد أمراض رئوية أولية متعددة يمكن تقسيمها بشكل عام إلى تلك التي تصيب أساساً

- 1 The airways,
- 2 The interstitium, and
- 3 The pulmonary vascular system.

المجري الهوائية،

النسيج الخلالي، و

الجهاز الوعائي الرئوي.

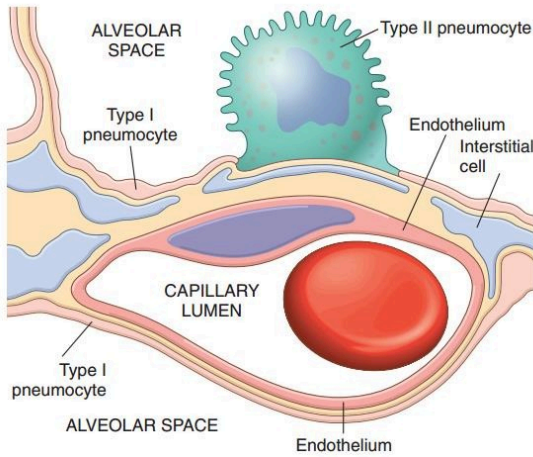


Figure 2. Microscopic structure of the alveolar wall

الشكل 2. التركيب المجهرى لجدار السنخ

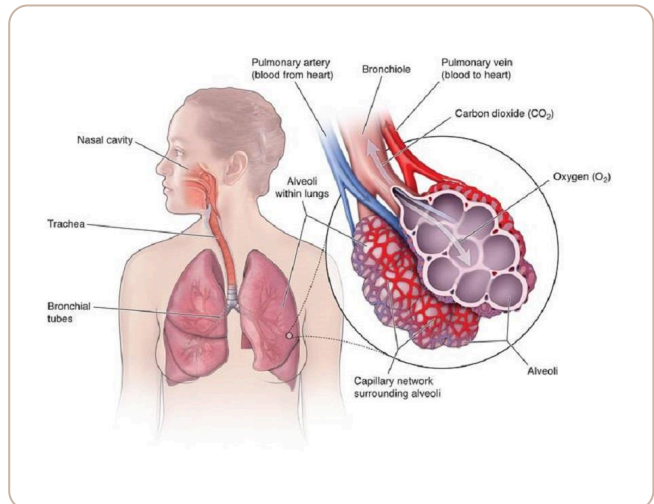


Figure 3. Trachea, bronchial tubes and the alveoli with their capillary network

الشكل 3. الرغامى والأنابيب القصية والأسناخ مع شبكتها الشعريّة

4

Atelectasis (collapse)

انخماص الرئة (الانهيار)

Atelectasis, also known as **collapse**, is **loss of lung volume** caused by **inadequate expansion of air spaces**.

انخماص الرئة (Atelectasis)، ويُعرف أيضًا بالانهيار (collapse)، هو فقدان حجم الرئة الناتج عن عدم كفاية تمدد الفراغات الهوائية.

It results in **shunting** of inadequately oxygenated blood from pulmonary arteries into veins, thus giving rise to a **ventilation-perfusion imbalance** and **hypoxia**.

ويؤدي إلى **تحويل** (shunting) للدم غير المؤكسج بشكل كافٍ من الشرايين الرئوية إلى الأوردة، فينشأ بذلك عدم توازن بين التهوية والتروية ونقص الأكسجة (hypoxia).

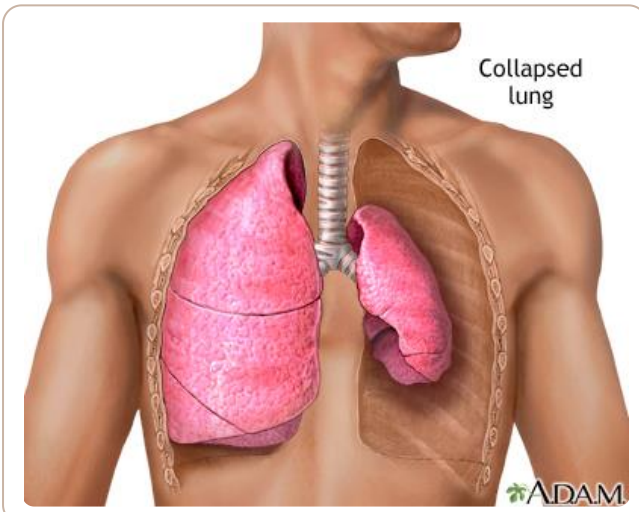


Figure 4. Collapsed lung

الشكل 4. رئة منكمصة (منهارة)

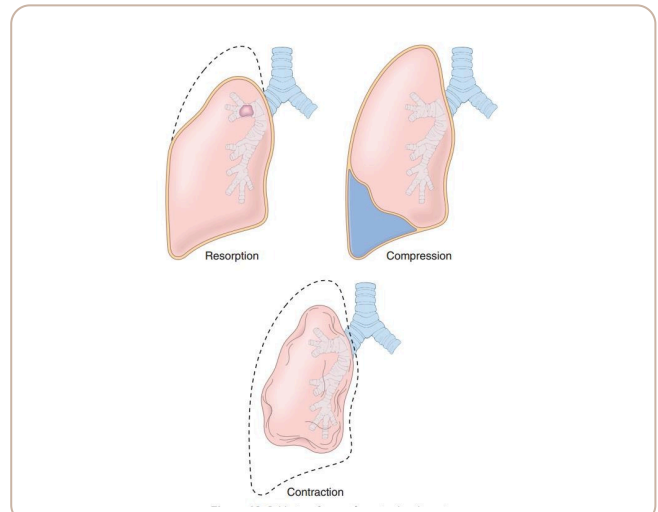


Figure 5. Various forms of acquired atelectasis: resorption, compression and contraction

الشكل 5. الأشكال المختلفة لانخماص الرئة المكتسب: الامتصاصي والانضغاطي والتقلصي

On the basis of the underlying mechanism or the distribution of alveolar collapse, atelectasis is classified into three forms.

على أساس الآلية المسببة أو توزيع انهيار الأسناخ، يُصنّف انخماص الرئة إلى ثلاثة أشكال.

1- Resorption atelectasis

1- الانخماص الامتصاصي

EN Resorption atelectasis occurs when an **obstruction** prevents air from reaching distal airways.

AR يحدث الانخماص الامتصاصي عندما يمنع انسداد وصول الهواء إلى المجاري الهوائية البعيدة.

The air already present gradually becomes **absorbed**, and alveolar collapse follows.

فيُمتص الهواء الموجود أصلاً تدريجياً، ثم يتبعه انهيار الأسناخ.

Depending on the level of airway obstruction, an entire lung, a complete lobe, or one or more segments may be involved.

وبحسب مستوى انسداد المجرى الهوائي، قد تصاب رئة كاملة، أو فص كامل، أو قطعة واحدة أو أكثر.

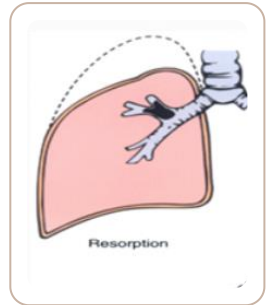


Figure 6. Resorption
الشكل 6. امتصاصي

EN The most common cause of resorption collapse is **obstruction of a bronchus by a mucous or mucopurulent plug**.

AR السبب الأكثر شيوعاً للانهيار الامتصاصي هو انسداد قصبة بسدادة مخاطية أو مخاطية قيحية.

This frequently occurs **postoperatively** but also may complicate bronchial asthma, bronchiectasis, chronic bronchitis, tumor, or **foreign body aspiration, particularly in children**.

ويحدث هذا كثيراً بعد العمليات الجراحية، ولكنه قد يكون أيضاً من مضاعفات الربو القصبي، وتوسع القصبات، والتهاب القصبات المزمن، والأورام، أو استنشاق جسم غريب، ولا سيما عند الأطفال.

2- Compression atelectasis

2- الانخماص الانضغاطي

EN Compression atelectasis (some-times called **passive** or **relaxation** atelectasis) is usually associated with accumulation of **fluid, blood, or air within the pleural cavity**, which mechanically collapses the adjacent lung.

AR الانخماص الانضغاطي (ويُسمى أحياناً الانخماص المنفعل أو الارتخائي) يرتبط عادةً بتجمع سائل أو دم أو هواء داخل التجويف الجنبي، فيُسبب انهياراً ميكانيكياً للرئة المجاورة.

This is a frequent occurrence with **pleural effusion**, caused most commonly by **congestive heart failure (CHF)**.

ويحدث هذا كثيراً مع **الانصباب الجنبي** (pleural effusion)، الناتج في الغالب عن **عجز القلب الاحتقاني** (CHF).

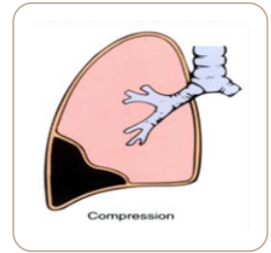


Figure 7. Compression
الشكل 7. انضغاطي

EN Leakage of air into the pleural cavity (**pneumothorax**) also leads to compression atelectasis.

AR كما يؤدي تسرب الهواء إلى التجويف الجنبي (**استرواح الصدر** pneumothorax) إلى الانخماص الانضغاطي.

Basal atelectasis resulting from the elevated position of the diaphragm commonly occurs in **bedridden patients**, in patients with **ascites**, and **during and after surgery**.

ويحدث **الانخماص القاعدي** الناتج عن ارتفاع موضع الحجاب الحاجز عادةً عند **المرضى طريحي الفراش**، والمصابين **بالحبن** (ascites)، وأثناء **الجراحة وبعدها**.

3- Contraction atelectasis

3- الانخماص التقلصي

EN Contraction (or **cicatrization**) atelectasis occurs when either local or generalized **fibrotic changes** in the lung or pleura hamper expansion and increase elastic recoil during expiration.

AR يحدث الانخماص التقلصي (أو **التندبي** cicatrization) عندما تعيق **تغيرات تليفية** موضعية أو معممة في الرئة أو الجنبه التمدد، وتزيد الارتداد المرن أثناء الزفير.

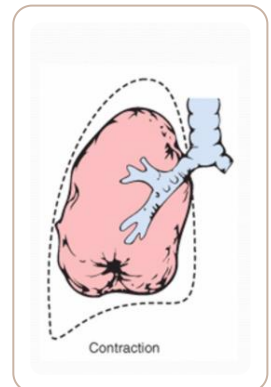


Figure 8. Contraction
الشكل 8. تقلصي

Important مهم

Atelectasis (**except when caused by contraction**) is **potentially reversible** and should be treated promptly to prevent **hypoxemia** and **superimposed infection** of the collapsed lung.

انخماص الرئة (إلا إذا كان سببه التقلص) قابل للعكس في الغالب، ويجب علاجه بسرعة لمنع نقص أكسجة الدم والعدوى المضافة في الرئة المنهارة.

5

Acute lung injury

إصابة الرئة الحادة

The term **acute lung injury** encompasses a spectrum of **bilateral pulmonary damage** (endothelial and epithelial), which can be initiated by numerous conditions.

يشمل مصطلح إصابة الرئة الحادة (acute lung injury) طيفاً من الأذى الرئوي الثنائي الجانب (البطاني والظهاري)، الذي يمكن أن تبدأ حالات عديدة.

Clinically, acute lung injury manifests as

سريرياً، تظهر إصابة الرئة الحادة بـ

- 1 Acute onset of **dyspnea**, بداية حادة لضيق التنفس،
- 2 Decreased arterial oxygen pressure (**hypoxemia**), انخفاض ضغط الأوكسجين الشرياني (نقص أكسجة الدم)،
- 3 Development of **bilateral pulmonary infiltrates** on the chest radiograph, all in the absence of clinical evidence of primary left-sided heart failure. ظهور ارتشاحات رئوية ثنائية الجانب في صورة الصدر الشعاعية، وكل ذلك مع غياب الدليل السريري على عجز القلب الأيسر الأولي.

Since the pulmonary infiltrates in acute lung injury are usually caused by **damage to the alveolar capillary membrane**, rather than by left-sided heart failure, such accumulations constitute an example of **non-cardiogenic pulmonary edema**.

لأن الارتشاحات الرئوية في إصابة الرئة الحادة تنتج عادةً عن **تضرر الغشاء الشعري السنخي** وليس عن عجز القلب الأيسر، فإن هذه التجمعات تمثل مثلاً على **الوذمة الرئوية غير القلبية المنشأ**.

EN Acute lung injury can progress to the more severe **acute respiratory distress syndrome**.

AR ويمكن أن تتطور إصابة الرئة الحادة إلى الحالة الأشد: متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

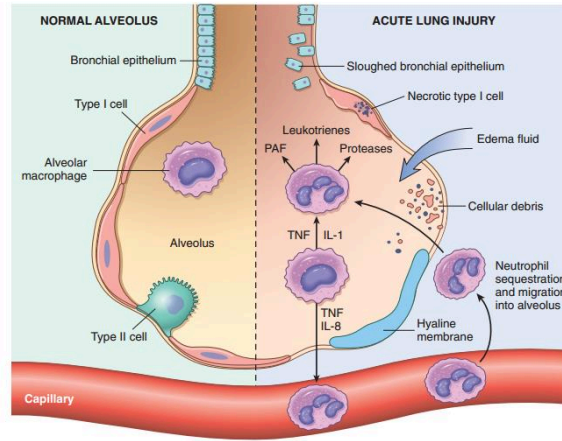


Figure 9. Normal alveolus (left) compared with the injured alveolus in acute lung injury (right)

الشكل 9. السنخ الطبيعي (يساراً) مقارنةً بالسنخ المتضرر في إصابة الرئة الحادة (يميناً)

6

Acute Respiratory Distress Syndrome

متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

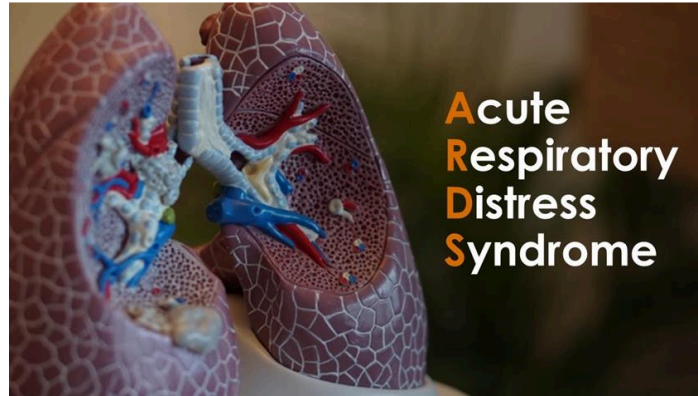


Figure 10. Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)

الشكل 10. متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)

EN **Acute respiratory distress syndrome (ARDS)** is a clinical syndrome caused by **diffuse alveolar capillary and epithelial damage**. The usual course is characterized by;

AR متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) متلازمة سريرية سببها تضرر منتشر في الشعيرات والظهاره السنخية. ويتميز سيرها المعتاد بـ

1 Rapid onset of life-threatening respiratory insufficiency

بداية سريعة لقصور تنفسي مهدد للحياة

2 Cyanosis.

الزرق (Cyanosis).

3 Severe arterial hypoxemia that is **refractory to oxygen therapy** and may progress to **multisystem organ failure**.

نقص شديد في أكسجة الدم الشرياني لا يستجيب للعلاج بالأوكسجين، وقد يتطور إلى فشل أعضاء متعددة.

EN The histologic manifestation of ARDS in the lungs is known as **diffuse alveolar damage (DAD)**.

AR يُعرف المظهر النسيجي لـ ARDS في الرئتين بالأذى السنخي المنتشر (DAD).

ARDS can occur in a multitude of clinical settings and is associated with either **direct injury** to the lung or **indirect injury** in the setting of a systemic process.

ويمكن أن تحدث ARDS في حالات سريرية كثيرة، وترتبط إما بأذى مباشر للرئة أو أذى غير مباشر ضمن عملية جهازية.

Table 12-1 Clinical Disorders Associated with the Development of Acute Lung Injury/Acute Respiratory Distress Syndrome

جدول 12-1 الاضطرابات السريرية المرتبطة بحدوث إصابة الرئة الحادة / متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

Direct Lung Injury	الأذى الرئوي المباشر	Indirect Lung Injury	الأذى الرئوي غير المباشر
Common Causes	أسباب شائعة		
Pneumonia	ذات الرئة	Sepsis	الإنتان
Aspiration of gastric contents	استنشاق محتويات المعدة	Severe trauma with shock	رض شديد مع صدمة
Uncommon Causes	أسباب غير شائعة		
Pulmonary contusion	كدمة رئوية	Cardiopulmonary bypass	المجازة القلبية الرئوية
Fat embolism	الانصمام الدهني	Acute pancreatitis	التهاب البنكرياس الحاد
Near-drowning	شبه الغرق	Drug overdose	جرعة دوائية مفرطة
Inhalational injury	أذى الاستنشاق	Transfusion of blood products	نقل منتجات الدم
Reperfusion injury after lung transplantation	أذى إعادة التروية بعد زرع الرئة	Uremia	اليوريمية

تذكر Remember

It should be recalled that **respiratory distress syndrome of the new born** is pathogenetically distinct; it is caused by a **primary deficiency of surfactant**.

ينبغي التذكّر أن متلازمة الضائقة التنفسية عند حديثي الولادة مختلفة من حيث الأمراض؛ إذ سببها **نقص أولي في المادة الفاعلة بالسطح** (surfactant).

7

Clinical Features

المظاهر السريرية

EN Approximately **85%** of patients develop the clinical syndrome of acute lung injury or ARDS **within 72 hours** of the initiating insult.

AR يصاب نحو **85%** من المرضى بالمتلازمة السريرية لإصابة الرئة الحادة أو ARDS **خلال 72 ساعة** من الأذى المُحدث.

EN With improvements in supportive therapy, the mortality rate for the 190,000 ARDS cases occurring yearly has decreased **from 60% to 40%** in the last decade.

AR ومع تحسّن العلاج الداعم، انخفض معدل الوفيات لحالات ARDS البالغة 190,000 حالة سنوياً من 60% إلى 40% في العقد الأخير.

EN **Predictors of poor prognosis include**

AR من مؤشرات سوء الإنذار

- 1 Advanced age, التقدّم في العمر،
- 2 Underlying bacteremia (sepsis), تجرثم الدم الكامن (الإنتان)،
- 3 The development of multisystem (especially cardiac, renal, or hepatic) failure. حدوث فشل أجهزة متعددة (ولا سيما القلب أو الكلية أو الكبد).

EN However, in most patients who survive the acute insult and are spared the chronic sequelae, normal respiratory function returns **within 6 to 12 months**.

AR ومع ذلك، فإن معظم المرضى الذين يتجون من الأذى الحاد ويسلمون من العواقب المزمنة تعود لديهم الوظيفة التنفسية الطبيعية خلال 6 إلى 12 شهراً.

8

Emphysema

النفاخ الرئوي

EN **Emphysema** is characterized by **abnormal permanent enlargement of the air spaces distal to the terminal bronchioles**, accompanied by **destruction of their wall without significant fibrosis**.

AR يتميز النفاخ (Emphysema) بتضخم دائم غير طبيعي في الفراغات الهوائية البعيدة عن القصيبات الانتهاية، مصحوباً بتخرّب جدرانها من دون تليف ملحوظ.

9

Types of Emphysema

أنواع النفاخ

EN Emphysema is classified according to its **anatomic distribution within the lobule**, the **acinus** is the structure distal to terminal bronchioles, and a cluster of **three to five acini** is called a **lobule**.

AR يُصنَّف النفاخ بحسب توزيعه التشريحي داخل الفصيص؛ والعُنْبِيَّة (acinus) هي البنية الواقعة بعد القصبيات الانتهازية، ومجموعة من ثلاث إلى خمس عُنْبِيَّات تُسمَّى فُصْبِيصًا (lobule).

EN **There are four major types of emphysema:**

AR هناك أربعة أنواع رئيسة للنفاخ:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1 Centri-acinar, | مركزي العُنْبِيَّة، |
| 2 Pan-acinar, | شامل العُنْبِيَّة، |
| 3 Distal acinar, and | قاصي العُنْبِيَّة، و |
| 4 Irregular. | غير منتظم. |

EN Only the **first two types** cause clinically significant airway obstruction, with **centriacinar** emphysema being about **20 times more common** than panacinar disease.

AR النوعان الأولان فقط يسببان انسداداً ذا أهمية سريرية في المجاري الهوائية، والنفاخ مركزي العُنْبِيَّة أكثر شيوعاً بنحو 20 مرة من النوع شامل العُنْبِيَّة.

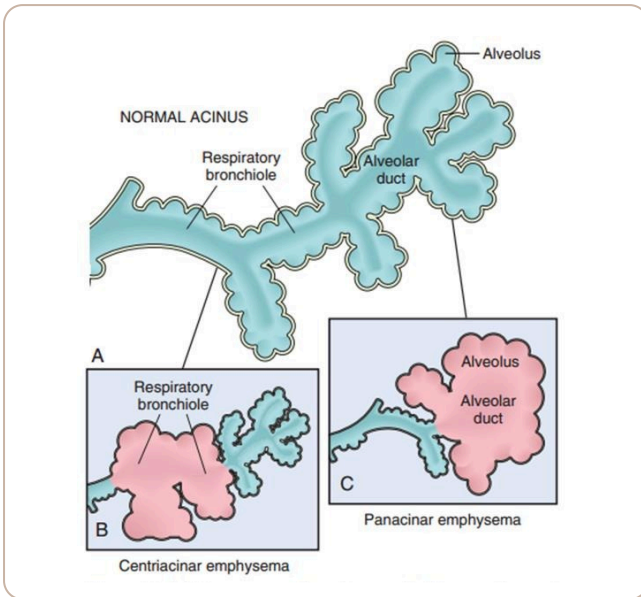


Figure 11. Major patterns of emphysema: A, normal acinus; B, centriacinar; C, panacinar

الشكل 11. الأنماط الرئيسة للنفخ: A، الغنبيّة الطبيعيّة، B مركزيّة الغنبيّة، C شامل الغنبيّة

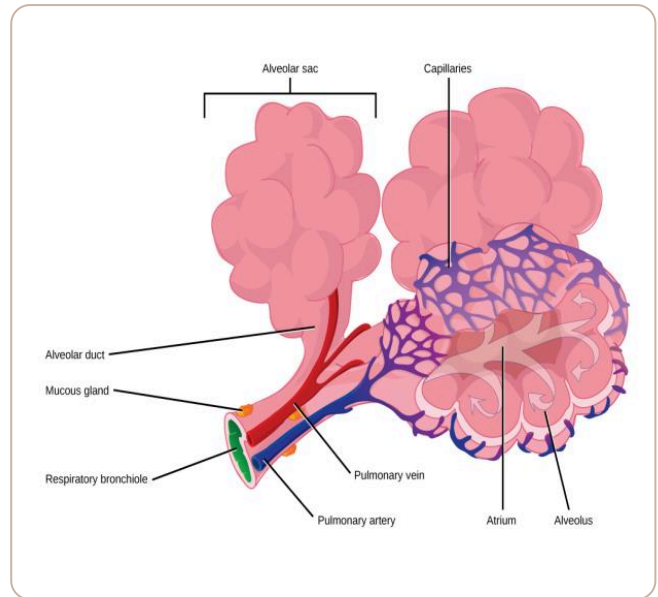


Figure 12. Respiratory bronchiole, alveolar duct and alveolar sac

الشكل 12. القصبيّة التنفسيّة والقناة السنخيّة والكيس السنخي

10

Clinical Features

المظاهر السريرية

1

EN **Dyspnea** usually is the **first symptom**; it begins insidiously but is steadily progressive.

AR ضيق التنفس هو عادةً العرض الأول؛ يبدأ خفياً لكنه يتقدّم ببطّراد.

2

EN In patients with underlying chronic bronchitis or chronic asthmatic bronchitis, **cough and wheezing** may be the initial complaints.

AR عند المرضى المصابين أصلاً بالتهاب القصبات المزمن أو التهاب القصبات الربوي المزمن، قد يكون السعال والأزيز هما الشكويين الأوليين.

3

EN **Weight loss** is common and may be so severe as to suggest a hidden malignant tumor.

AR فقدان الوزن شائع، وقد يكون شديداً إلى حدّ يوحي بوجود ورم خبيث مخفي.

4

EN Pulmonary function tests reveal **reduced FEV1** (Forced expiratory volume in 1 second) with **normal or near-normal FVC** (Forced Vital Capacity).

AR تكشف اختبارات وظائف الرئة عن انخفاض FEV1 (حجم الزفير القسري في الثانية الأولى) مع سعة حيوية قسرية FVC طبيعية أو قريبة من الطبيعية.

Hence, the **ratio of FEV1 to FVC is reduced**.

ولذلك تنخفض نسبة FEV1 إلى FVC.